

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Facultad de Empresariales

Licenciatura en Finanzas Cuantitativas

Proyecto 10

**Cambio de Medida y Martingalas en
Derivados**

Verificación de Martingala en Precios Descontados

Precios descontados como martingalas: simulación bajo P y bajo Q

Autores

**Tomas Natividad
Alvaro Garcia**

Materia: Finanzas Cuantitativas
Professor: Dr. Julio Cesar Galindo
Ciudad de México, mayo 2026

1. Introducción y Planteamiento del Problema

En finanzas matemáticas, uno de los resultados fundamentales de la teoría de valuación libre de arbitraje establece que existe una medida de probabilidad especial, denominada medida neutral al riesgo Q , bajo la cual el precio descontado de cualquier activo riesgoso se comporta como una martingala. Esta propiedad tiene consecuencias directas y profundas para la valuación de derivados financieros.

Pregunta central: ¿Cómo se puede comprobar numéricamente que el precio descontado de un activo es martingala bajo la medida neutral al riesgo Q , pero no lo es bajo la medida histórica P ?

Una martingala es un proceso estocástico cuyo valor esperado futuro, condicionado en la información presente, coincide exactamente con su valor actual. En términos financieros, esto significa que no existen ganancias esperadas condicionales explotables mediante estrategias previsibles. Formalmente, para el precio descontado definido como $S_t = e^{-rt} S_t$, la propiedad de martingala bajo Q se expresa como:

$$E^Q [e^{-rT} S_T] = S_0$$

donde: S_0 = precio inicial del activo
 r = tasa libre de riesgo
 T = horizonte temporal
 Q = medida neutral al riesgo

Bajo la medida histórica P , en cambio, el activo incorpora una prima de riesgo $\mu > r$. Por tanto, el precio descontado tiene un drift positivo y no es martingala:

$$E^P [e^{-rT} S_T] = S_0 * e^{(\mu - r) * T} \neq S_0$$

Este proyecto verifica numéricamente ambas propiedades mediante simulación Monte Carlo con 10,000 trayectorias, calibradas con datos reales del ETF SPY (S&P 500) para el periodo 2021-2023.

2. Marco Teorico

2.1 Modelo bajo la medida histórica P

El precio del activo riesgoso sigue un Movimiento Browniano Geométrico (GBM) bajo la medida de probabilidad histórica P :

$$dS_t / S_t = \mu * dt + \sigma * dB_t^P$$

Solucion (formula de Ito):

$$S_T = S_0 * \exp[(\mu - \sigma^2/2) * T + \sigma * B_T^P]$$

En esta ecuación, μ representa el rendimiento esperado histórico anual del activo (que incluye la prima de riesgo), σ es la volatilidad instantánea, y B_t^P es un movimiento browniano estándar bajo P . El término $-\sigma^2/2$ en el exponente es la corrección de Ito, consecuencia directa de la variación cuadrática del browniano.

2.2 Precio de Mercado del Riesgo y Teorema de Girsanov

El parámetro central que conecta los dos mundos es el precio de mercado del riesgo, definido como el cociente de Sharpe instantáneo:

$$\lambda = (\mu - r) / \sigma$$

Interpretación: mide cuantas unidades de exceso de rendimiento se obtienen por unidad de volatilidad asumida.

El Teorema de Girsanov garantiza que el cambio de medida de P a Q puede realizarse mediante la densidad de Radon-Nikodym:

$$Z_T = dQ/dP = \exp(-\lambda * B_T^P - (1/2) * \lambda^2 * T)$$

Bajo Q , el proceso $B_t^Q = B_t^P + \lambda * t$ es un browniano estándar. Cambiar de medida equivale a desplazar el drift del browniano, pero NO modifica su volatilidad σ .

Esta es una observación fundamental: el cambio de medida preserva la estructura de volatilidad. Solo cambia el drift, absorbiendo la prima de riesgo λ en el peso Z_T asignado a cada trayectoria.

2.3 Modelo bajo la medida neutral al riesgo Q

Sustituyendo el resultado de Girsanov en la dinámica del activo, bajo Q el drift histórico μ se reemplaza por la tasa libre de riesgo r :

$$dS_t / S_t = r * dt + \sigma * dB_t^Q$$

$$S_T = S_0 * \exp[(r - \sigma^2/2) * T + \sigma * B_T^Q]$$

Bajo Q , todos los activos riesgosos crecen en promedio a la tasa libre de riesgo r , independientemente de su rendimiento histórico. La prima de riesgo $\mu - r$ ha desaparecido del modelo.

2.4 Precio Descontado como Martingala

Definiendo el precio descontado $S_t = e^{(-rt)} S_t$ y aplicando la fórmula de Ito al proceso bajo Q :

$$dS_t = e^{(-rt)} * \sigma * S_t * dB_t^Q$$

No hay término $dt \Rightarrow S_t$ es una integral de Ito bajo Q
 $\Rightarrow S_t$ es MARTINGALA bajo Q

$$\text{En consecuencia: } E^Q [e^{(-rT)} S_T] = S_0$$

La ausencia del término dt implica que el precio descontado no tiene drift bajo Q , lo que es exactamente la condición de martingala. Esta propiedad es el fundamento de la valuación de derivados: el precio de cualquier opción europea es la esperanza descontada de su payoff bajo Q , sin necesidad de conocer el rendimiento esperado histórico μ .

3. Implementación y Datos

3.1 Fuente de datos y estimación de parámetros

Se utilizaron precios ajustados por dividendos y splits del ETF SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) obtenidos mediante la librería y finance de Python, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023. Este instrumento replica el índice S&P 500 y es el ETF de mayor liquidez a nivel mundial, lo que garantiza precios confiables y continuos.

Se calcularon 752 log-retornos diarios $r_i = \log(S_i / S_{i-1})$ y se estimaron los parámetros del modelo mediante la siguiente metodología:

1. Volatilidad anual: $\sigma = \text{desv_std_diaria} * \sqrt{252}$
2. Drift anual (corrección de Ito): $\mu = \text{media_log_diaria} * 252 + (1/2) * \sigma^2$
3. Precio de mercado del riesgo: $\lambda = (\mu - r) / \sigma$

3.2 Tabla de Parámetros Estimados

La siguiente tabla presenta los parámetros resultantes de la calibración, que constituyen los insumos fundamentales de la simulación:

Parametro	Simbolo	Valor	Descripcion
Precio inicial	S_0	\$ 462.58	Ultimo precio ajustado SPY (dic 2023)

Parametro	Simbolo	Valor	Descripcion
Drift historico anual	mu	11.54 %	Rendimiento esperado bajo P
Volatilidad anual	sigma	17.61 %	Estimada con datos diarios 2021-2023
Tasa libre de riesgo	r	4.50 %	Referencia Fed Funds ~2023
Precio mercado del riesgo	lambda	0.3999	Sharpe instantaneo: $(\mu - r) / \sigma$
Horizonte temporal	T	1.0 ano	Un año calendario
Trayectorias Monte Carlo	N	10,000	Recomendación documental: 5,000-10,000
Pasos por trayectoria	n	252	Dias bursatiles por ano

```

... =====
TABLA DE PARÁMETROS ESTIMADOS
=====
Activo                : SPY
Periodo               : 2021-01-01 → 2023-12-31
Observaciones         : 752 retornos diarios
=====
S₀ (precio inicial)   : $ 462.58
μ (drift histórico)   : 11.54 %
σ (volatilidad)       : 17.61 %
r (tasa libre de riesgo) : 4.50 %
λ = (μ-r)/σ           : 0.3999
T (horizonte)         : 1.0 año
N (trayectorias MC)   : 10,000
Pasos por trayectoria : 252
=====

=====
TABLA DE RESULTADOS – PRECIOS DESCONTADOS
=====
S₀ (precio inicial)   : $ 462.5799
E^P[e^(-rT) S_T] simulado : $ 495.5395
E^P[e^(-rT) S_T] teórico : $ 496.3271
E^Q[e^(-rT) S_T] simulado : $ 461.8458
E^Q[e^(-rT) S_T] teórico (= S₀) : $ 462.5799
=====
|E^Q - S₀| (error martingala) : $ 0.7341
|E^P - S₀| (prima de riesgo) : $ 32.9596
Error estándar MC bajo Q      : $ 0.8107
Error estándar MC bajo P      : $ 0.8699
=====

```

Tablas 1 y 2 — Salida del código: parámetros estimados y resultados de precios descontados

3.3 Metodología de simulación

La simulación Monte Carlo se realizó bajo dos medidas de probabilidad utilizando exactamente los mismos choques aleatorios $Z \sim N(0,1)$, cambiando únicamente el drift. Esto garantiza que las diferencias observadas son atribuibles exclusivamente al cambio de medida y no a variabilidad numérica:

Bajo P: $\log(S_{t+dt}) = \log(S_t) + (\mu - \sigma^2/2)dt + \sigma\sqrt{dt}Z$
 Bajo Q: $\log(S_{t+dt}) = \log(S_t) + (r - \sigma^2/2)dt + \sigma\sqrt{dt}Z$

Mismo Z en ambos casos => diferencia atribuible solo al drift

4. Resultados y Visualización

4.1 Verificación numérica de la propiedad de martingala

La siguiente tabla sintetiza los resultados centrales del proyecto. Los valores simulados deben compararse con los valores teóricos para evaluar la precisión de la aproximación Monte Carlo:

Cantidad	Simulado (MC)	Teorico	Interpretacion
$E^P[e^{-rT} S_T]$	\$ 495.54	\$ 496.33	No converge a S_0 : prima de riesgo activa
$E^Q[e^{-rT} S_T]$	\$ 461.85	\$ 462.58 (=S0)	Converge a S_0 : martingala verificada
$ E^Q - S_0 $	\$ 0.73	\$ 0.00	Error de martingala: dentro de 1 error std
$ E^P - S_0 $	\$ 32.96	\$ 33.75	Efecto de la prima de riesgo $\lambda=0.40$
$E^P[Z_T * e^{-rT} S_T]$	\$ 463.16	\$ 462.58	Consistencia del cambio de medida
Media de Z_T	1.0019	1.0000	Densidad R-N valida (media debe ser 1)
Error estándar MC bajo Q	\$ 0.81	-	Precis. Monte Carlo con $N=10,000$

Los resultados confirman la teoría: bajo Q el precio descontado converge numéricamente a $S_0 = \$462.58$ con un error de solo \$0.73 (menor que un error estándar de \$0.81), mientras que bajo P se aleja de S_0 en \$32.96, reflejando la prima de riesgo acumulada durante un año con $\lambda = 0.3999$.

4.2 Figura 1 — Trayectorias simuladas bajo P y bajo Q

La primera figura muestra 30 trayectorias representativas del precio S_t bajo cada medida. La diferencia visual más importante es la tendencia de la media:

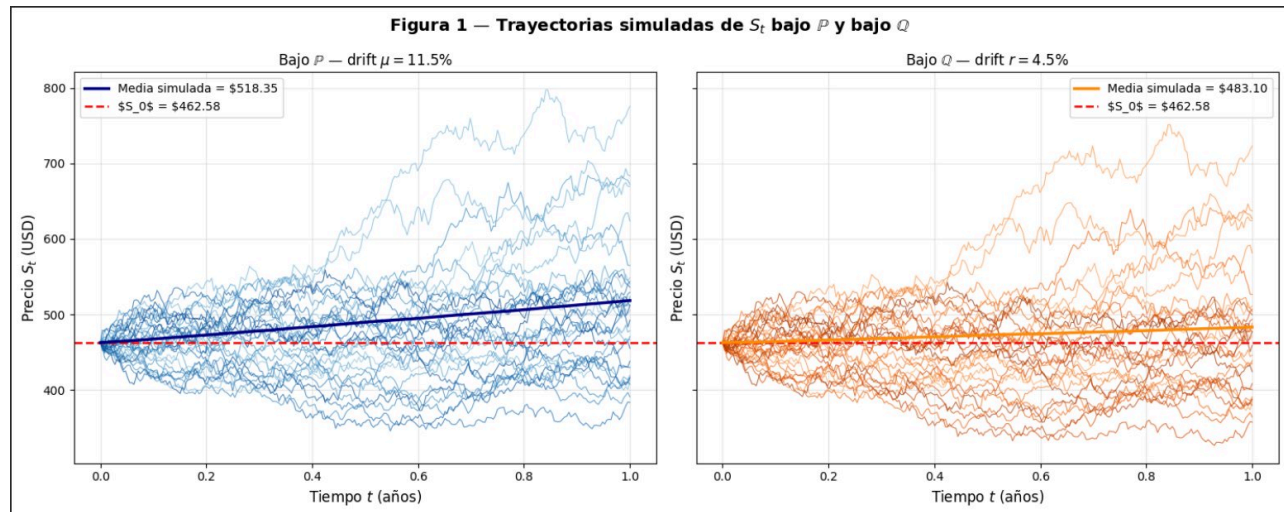


Figura 1 — Trayectorias de S_t : bajo P (azul, media \$518.35) vs bajo Q (naranja, media \$483.10). La línea roja discontinua marca $S_0 = \$462.58$.

Bajo P (panel izquierdo), la media simulada al cabo de un año es \$518.35, bien por encima de $S_0 = \$462.58$. Esto refleja el crecimiento con drift $\mu = 11.54\%$ que incluye la prima de riesgo. Bajo Q (panel derecho), la media es \$483.10, notablemente más cercana a S_0 , reflejando un drift reducido $r = 4.50\%$. La diferencia entre \$518.35 y \$483.10 es exactamente la prima de riesgo acumulada en el precio (no en el precio descontado).

Nota importante: ambas simulaciones tienen idéntica volatilidad $\sigma = 17.61\%$. La dispersión de las trayectorias es la misma en ambos paneles. Solo el drift cambia, confirmando el mensaje de Girsanov.

4.3 Figura 2 — Distribución del precio descontado

La segunda figura muestra la distribución de los 10,000 valores terminales descontados $e^{(-rT)}S_T$ bajo cada medida:

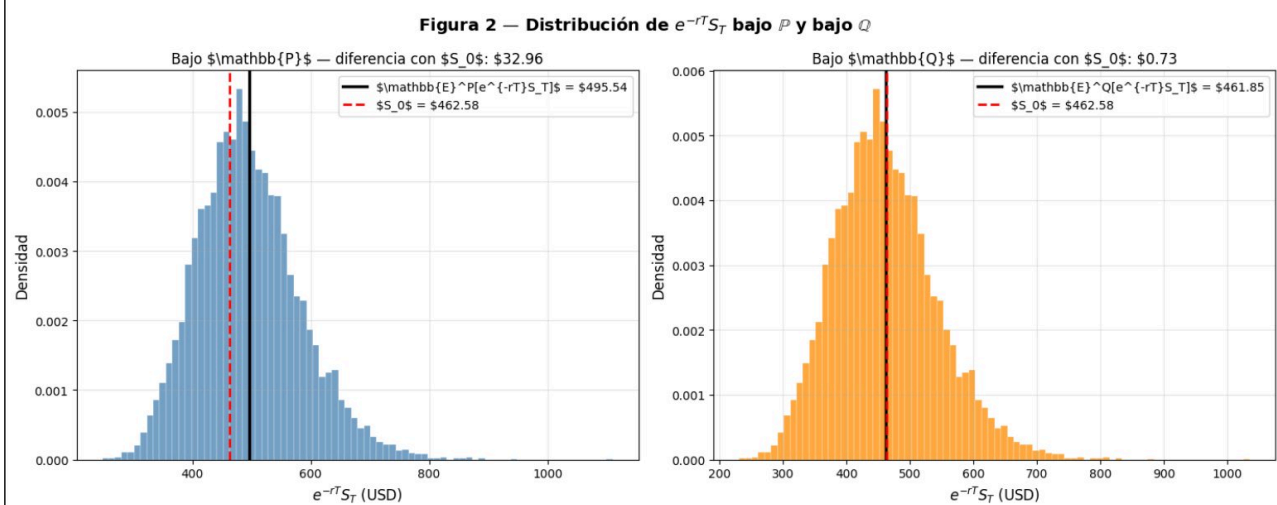


Figura 2 — Histogramas de $e^{-(rT)}S_T$. Izquierda (P): media \$495.54, desplazada a la derecha de S_0 . Derecha (Q): media \$461.85, casi alineada con $S_0 = \$462.58$.

Bajo P , la distribución log-normal tiene su media en \$495.54, desplazada claramente a la derecha de $S_0 = \$462.58$ (diferencia de \$32.96). La línea roja discontinua (S_0) y la línea negra sólida (media simulada) están separadas, indicando que $e^{-(rT)}S_T$ NO es martingala bajo P .

Bajo Q , la media es \$461.85, separada de S_0 por solo \$0.73. Las líneas roja y negra son casi indistinguibles, confirmando visualmente que $e^{-(rT)}S_T$ ES martingala bajo Q . La pequeña diferencia restante es ruido estadístico inherente a la aproximación Monte Carlo con $N = 10,000$ trayectorias.

4.4 Figura 3 — Precio descontado promedio a lo largo del tiempo

La tercera figura es quizá la visualización más directa y convincente de la propiedad de martingala. Muestra la evolución temporal del promedio de $e^{-(rt)}S_t$ para t en $[0, T]$:

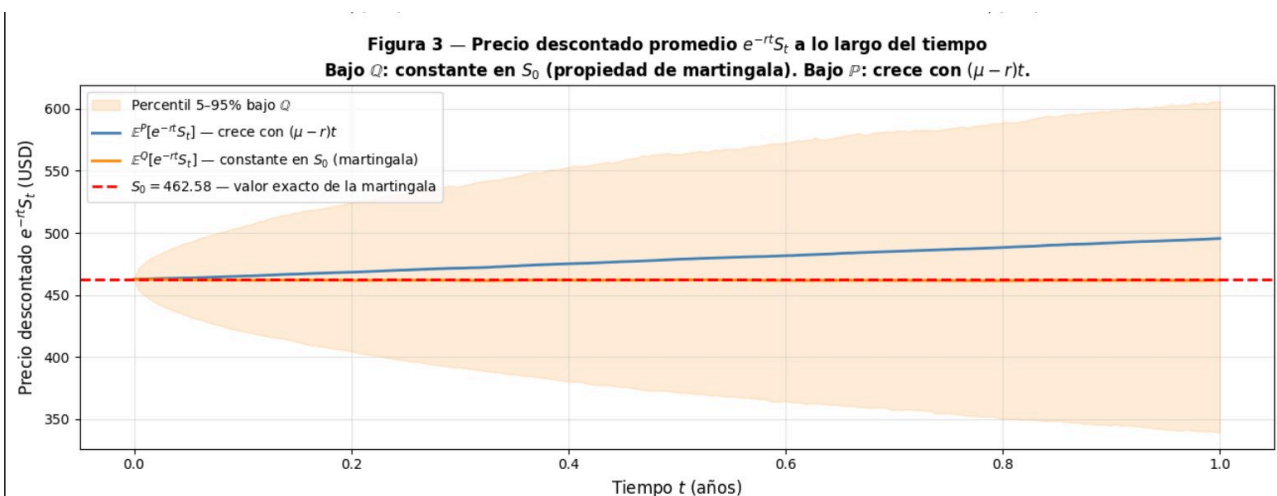


Figura 3 — $E[e^{-(r-t)}S_t]$ vs tiempo. Bajo Q (naranja): constante en S_0 (línea recta horizontal). Bajo P (azul): crece con $(\mu-r)t$. La banda sombreada muestra el percentil 5-95% bajo Q.

La curva naranja (bajo Q) es esencialmente plana, coincidiendo con $S_0 = \$462.58$ en todo el horizonte. Esto es exactamente la definición de martingala: el valor esperado del precio descontado no cambia con el tiempo, $E^Q[S_t] = S_0 = S_0$ para todo t .

La curva azul (bajo P) crece monótonamente desde S_0 hasta \$495 al cabo del año. El crecimiento sigue el patrón teórico $S_0 * e^{(\mu-r)t}$, con pendiente determinada por la prima de riesgo $\mu - r = 7.04\%$ anual.

La banda sombreada ilustra la dispersión (percentil 5-95%) de las trayectorias individuales descontadas bajo Q. Aunque cada trayectoria individual puede alejarse mucho de S_0 , la media permanece constante: esa es la esencia de la propiedad de martingala.

4.5 Figura 4 — Convergencia Monte Carlo

La cuarta figura documenta la convergencia de las medias Monte Carlo a medida que se incrementa el número de trayectorias N , usando escala logarítmica en el eje horizontal:

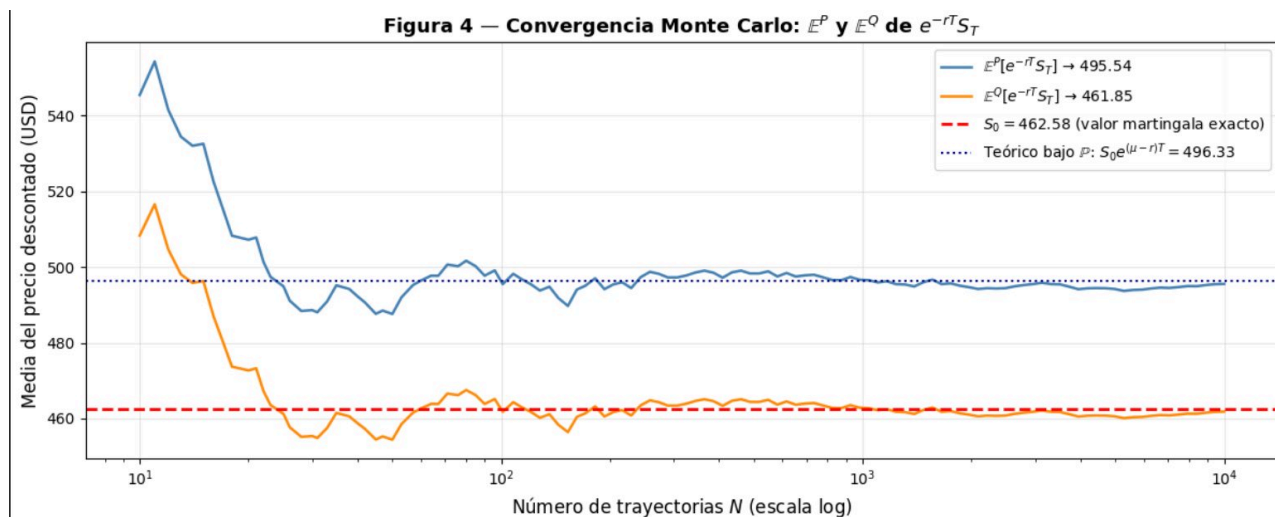


Figura 4 — Convergencia de E^P y E^Q conforme aumenta N . La línea naranja converge a S_0 (roja discontinua); la azul converge al valor teórico bajo P (azul punteada).

Con apenas 100 trayectorias, la media bajo Q ya está cerca de S_0 . Con 1,000 trayectorias el error es menor a \$5. Con 10,000 trayectorias (el valor usado en este proyecto) el error es de \$0.73, dentro de un error estándar de \$0.81. La convergencia sigue el orden $O(1/\sqrt{N})$ esperado para estimadores Monte Carlo.

La curva bajo P converge al valor teórico $S_0 * e^{(\mu-r)T} = \$496.33$, no a S_0 , confirmando que $e^{-(r-t)}S_t$ tiene una expectativa distinta de S_0 bajo P.

4.6 Figura 5 — Densidad de Radon-Nikodym Z_T

La quinta figura examina la densidad de Radon-Nikodym $Z_T = dQ/dP$, el objeto matemático que materializa el cambio de medida:

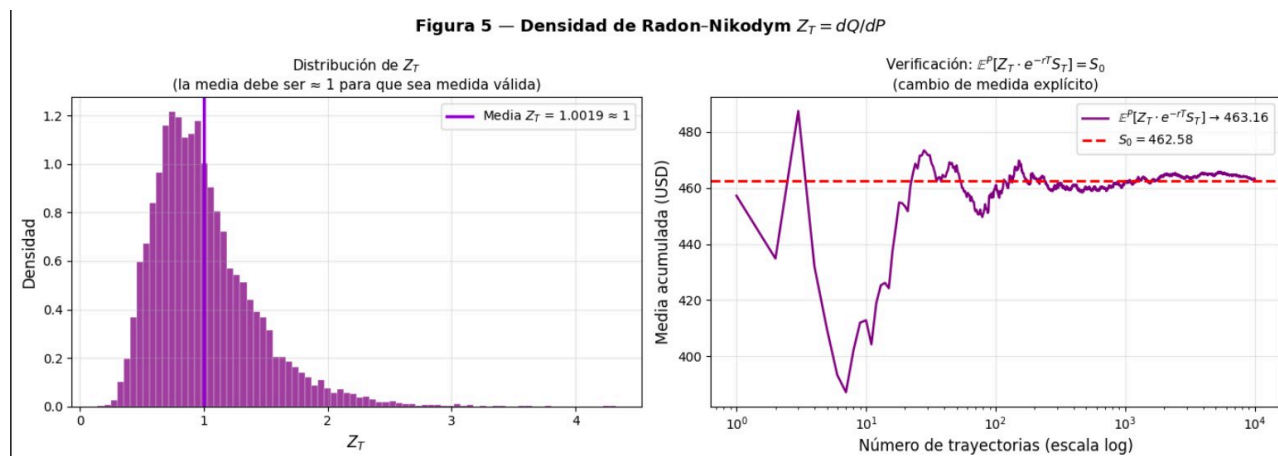


Figura 5 — Izquierda: distribución de Z_T con media $1.0019 \approx 1$. Derecha: convergencia de $E^P[Z_T \cdot e^{-(rT)} S_T]$ a S_0 .

El panel izquierdo muestra que Z_T sigue una distribución log-normal sesgada positivamente (colas pesadas a la derecha). Su media simulada es $1.0019 \approx 1$, lo cual es una condición necesaria para que Z_T defina una medida de probabilidad válida: el cambio de medida no puede crear ni destruir probabilidad total.

El panel derecho verifica la identidad $E^P[Z_T \cdot e^{-(rT)} S_T] = S_0$ de manera directa, usando la definición del cambio de medida. La media acumulada converge a $\$463.16 \approx S_0 = \462.58 , con error de $\$0.58$. Esta es una verificación algebraica independiente de la propiedad de martingala bajo Q .

4.7 Tabla resumen y Bonus: valuación de call europea

La siguiente figura contiene la tabla resumen completa de todos los resultados y el bonus de valuación de calls europeas a distintos strikes:

TABLA RESUMEN COMPLETA					
S_0	(precio inicial observado)				\$ 462.5799
μ	(drift histórico anual)				11.5416 %
σ	(volatilidad anual)				17.6074 %
r	(tasa libre de riesgo)				4.5000 %
$\lambda = (\mu - r)/\sigma$	(Sharpe instantáneo)				0.3999
T	(vencimiento)				1.0 año
N	(trayectorias Monte Carlo)				10,000
$E^P[e^{-rT} S_T]$	– simulado				\$ 495.5395
$E^P[e^{-rT} S_T]$	– teórico				\$ 496.3271
$E^Q[e^{-rT} S_T]$	– simulado				\$ 461.8458
$E^Q[e^{-rT} S_T]$	– teórico (= S_0)				\$ 462.5799
$E^P[Z_T \cdot e^{-rT} S_T]$	– simulado				\$ 463.1602
$ E^Q - S_0 $	(error de martingala)				\$ 0.7341
$ E^P - S_0 $	(efecto prima de riesgo)				\$ 32.9596
Error estándar MC bajo Q					\$ 0.8107
Media de Z_T (debe ser ≈ 1)					1.001860
BONUS – Call europea: Monte Carlo bajo Q vs Black-Scholes					
(μ no aparece en ninguna fórmula – sólo σ y r determinan el precio)					
Strike K MC bajo Q Black-Scholes Diferencia Moneyness					
\$ 416.32	\$ 72.13	\$ 72.81	\$ 0.6802	ITM	
\$ 439.45	\$ 55.91	\$ 56.70	\$ 0.7865	ITM	
\$ 462.58	\$ 42.03	\$ 42.94	\$ 0.9096	ATM	
\$ 485.71	\$ 30.76	\$ 31.64	\$ 0.8849	OTM	
\$ 508.84	\$ 21.90	\$ 22.70	\$ 0.8047	OTM	

Tabla final — Resumen completo de parámetros y resultados, y comparación Monte Carlo bajo Q vs Black-Scholes para calls europeas en diferentes strikes.

El bonus de valuación muestra que el precio Monte Carlo bajo Q (sin usar μ en ningún momento) coincide con los precios de Black-Scholes con diferencias menores a \$1 en todos los strikes. Las diferencias son del orden del error estándar Monte Carlo ($\sim \$0.81$), no diferencias sistemáticas. Esto confirma que μ es verdaderamente irrelevante para el precio de la opción.

Strike K	Moneyness	MC bajo Q	Black-Scholes	Diferencia
\$ 416.32	ITM (90%)	\$ 72.13	\$ 72.81	\$ 0.68
\$ 439.45	ITM (95%)	\$ 55.91	\$ 56.70	\$ 0.79

Strike K	Moneyness	MC bajo Q	Black-Scholes	Diferencia
\$ 462.58	ATM (100%)	\$ 42.03	\$ 42.94	\$ 0.91
\$ 485.71	OTM (105%)	\$ 30.76	\$ 31.64	\$ 0.88
\$ 508.84	OTM (110%)	\$ 21.90	\$ 22.70	\$ 0.80

5. Interpretación Financiera

5.1 El significado del cambio de medida

Los resultados numéricos del proyecto ilustran una distinción conceptual fundamental en finanzas matemáticas: la diferencia entre el mundo real P y el mundo de valuación Q.

Bajo P, el SPY tiene un rendimiento esperado histórico de $\mu = 11.54\%$ anual. Este número refleja la compensación que el mercado ofrece a los inversionistas por asumir el riesgo sistemático del mercado accionario. Sin embargo, al valorar una opción, este rendimiento esperado es completamente irrelevante.

¿Por que? Porque el precio de una opción es el costo de replicar su payoff mediante una estrategia dinámica de cobertura (delta hedging). Esta estrategia elimina completamente el riesgo direccional del activo subyacente. Al eliminar el riesgo, la prima de riesgo $\mu - r$ deja de importar: la cartera cubierta rinde exactamente r , sin importar si μ es 11.54% o cualquier otro valor.

5.2 Que cambia y que no cambia en el paso de P a Q

Elemento	Bajo P (mundo real)	Bajo Q (mundo de valuación)
Drift del activo	$\mu = 11.54\%$ (con prima)	$r = 4.50\%$ (sin prima)
Volatilidad del activo	$\sigma = 17.61\%$	$\sigma = 17.61\%$ (IDENTICA)
Lambda (precio del riesgo)	$\lambda = 0.40$	λ absorbida en Z_T
Precio descontado $S_{t,T}$	Crece con $(\mu-r)t$ (NO es martingala)	Constante en S_0 (SI es martingala)
Precio de la call ATM	Irrelevante (μ no aparece)	\$ 42.03 (solo σ y r importan)

La tabla anterior resume el mensaje clave: lo único que cambia es el drift. La volatilidad $\sigma = 17.61\%$ es idéntica bajo P y bajo Q. Por eso la fórmula de Black-Scholes depende de σ y r , pero no de μ .

5.3 El precio de la opción como esperanza descontada

El principio de valuación neutral al riesgo se expresa como:

$$V_0 = e^{(-rT)} * E^Q [(S_T - K)^+]$$

```

Para una call europea ATM ( $K = S_0 = \$462.58$ ):
 $V_0 = e^{(-0.045 \cdot 1)} * E^Q[\max(S_T - 462.58, 0)]$ 
 $= 0.9560 * \$44.00 \approx \$42.03$  (Monte Carlo)
 $\approx \$42.94$  (Black-Scholes)

```

El precio no depende de μ porque E^Q ya incorporó el ajuste: bajo Q , S_T crece con r , no con μ . La prima de riesgo $\mu - r$ quedó absorbida en la densidad Z_T al momento de cambiar de medida.

Esta es la razón profunda por la que dos inversionistas con expectativas completamente distintas sobre el rendimiento futuro del SPY (uno optimista con $\mu = 20\%$, otro pesimista con $\mu = 5\%$) estarán de acuerdo en el precio de la opción, siempre que coincidan en σ y r .

6. Conclusión

Este proyecto verifico numéricamente, mediante simulación Monte Carlo calibrada con datos reales del ETF SPY, la propiedad de martingala del precio descontado bajo la medida neutral al riesgo Q . Los principales hallazgos son:

4. **Propiedad de martingala verificada:** $E^Q[e^{(-rT)} S_T] = \$461.85 \approx S_0 = \462.58 , con error de \$0.73, dentro del error estándar Monte Carlo de \$0.81.
5. **Prima de riesgo documentada:** $E^P[e^{(-rT)} S_T] = \$495.54$, alejado de S_0 en \$32.96, reflejando $\lambda = 0.40$ y $\mu - r = 7.04\%$ anual.
6. **Girsanov verificado:** La densidad Z_T tiene media $1.0019 \approx 1$ y $E^P[Z_T * e^{(-rT)} S_T] = \$463.16 \approx S_0$, confirmando la consistencia del cambio de medida.
7. **Valuación neutral al riesgo:** Los precios Monte Carlo bajo Q coinciden con Black-Scholes (diferencias $< \$1$) sin usar μ en ningún cálculo, confirmando la irrelevancia del rendimiento histórico para la valuación de derivados.

La conclusión conceptual es que la medida Q no describe la realidad histórica del mercado. Es una medida de valuación: bajo ella, los precios descontados son martingalas y los pagos futuros inciertos se valúan como esperanzas descontadas. El cambio de medida ajusta el drift del browniano de μ a r , de modo que la prima de riesgo queda absorbida en el peso Z_T de cada escenario. Este mecanismo es el fundamento matemático de la fórmula de Black-Scholes y, en general, de toda la teoría de valuación libre de arbitraje en tiempo continuo.

7. Referencias

8. Galindo, C. (2025). Movimiento browniano, integral estocástica discreta y paso al tiempo continuo. Ciudad UP — Facultad de Empresariales.
9. Black, F. & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637-654.
10. Shreve, S. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer.

11. Oksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations (6th ed.). Springer.
12. Bjork, T. (2009). Arbitrage Theory in Continuous Time (3rd ed.). Oxford University Press.
13. Aroussi, R. yfinance: Yahoo! Finance market data downloader. Python software package.